Universidad de Alcalá

# GUÍA DOCENTE

# Tracción eléctrica y vehículos eléctricos

## Grado en
## Ingeniería en Tecnologías Industriales

## Universidad de Alcalá

---

## Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

# GUÍA DOCENTE

| | |
|---|---|
| Nombre de la asignatura: | **Tracción eléctrica y vehículos eléctricos** |
| Código: | **610047** |
| Titulación en la que se imparte: | **Grado en**<br>**Ingeniería en Tecnologías Industriales** |
| Departamento y Área de Conocimiento: | **Teoría de la Señal y Comunicaciones**<br>**Ingeniería Eléctrica** |
| Carácter: | **Optativa (Especialidad)** |
| Créditos ECTS: | **6.0** |
| Curso y cuatrimestre: | **4º Curso, 2º Cuatrimestre** |
| Profesorado: | Miguel Fernández Muñoz<br>Efrén Díez Jiménez (coordinador) |
| Horario de Tutoría: | Consultar al comienzo de la asignatura |
| Idioma en el que se imparte: | Español |

# 1a. PRESENTACIÓN

La industria del automóvil está viendo la la necesidad de implantar nuevas tecnologías que reduzcan la dependencia del petróleo y que, sobre todo, reduzcan las emisiones de CO2 y otros contaminantes. Para este fin, el vehículo eléctrico se torna una solución a los problemas de movilidad y transportes actuales.

Dentro de esta asignatura se profundizará en el conocimiento teórico-práctico de los sistemas de tracción eléctrica y sistemas electromecánicos de los vehículos eléctricos. Se explorará las características tecnológicas de los vehículos eléctricos y de los sistemas de almacenamiento de energía, así como de los sistemas de control en vehículos eléctricos. Además, y por su relevancia en ingeniería eléctrica, se estudiarán los sistemas de tracción eléctrica en ferrocarriles. Se realizarán prácticas y proyectos para comprender el funcionamiento de los motores eléctricos y para aprender a calcular las prestaciones típicas de un vehículo eléctrico analizando el consumo y autonomía.

La asignatura optativa de Tracción eléctrica y vehículos eléctricos se encuadra en la intensificación de Sistemas de Energía Eléctrica en 4º curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. En conjunto, las tres materias que forman la intensificación cubren tres pilares fundamentales del futuro energético: movilidad eléctrica, generación renovable con almacenamiento y aprovechamiento de datos para el análisis, predicción y gestión óptima de la generación y de la demanda.

Se recomienda tener superadas las asignaturas de Tecnología Eléctrica I y Tecnología Eléctrica II antes de matricularse en esta asignatura.

# 1b. COURSE SUMMARY

The automobile industry needs to implement new technologies to reduce the dependence on oil and, above all, reduce CO2 emissions and other pollutants. Towards this target, the electric vehicle becomes a solution to current mobility and transportation problems.

Within this subject, the theoretical-practical knowledge of electric traction systems and electromechanical systems of electric vehicles will be deepened. The technological characteristics of electric vehicles and energy storage systems will be explored, as well as control systems in electric vehicles. In addition, and due to its relevance in electrical engineering, electric traction systems in railways will be studied. Practices and projects will be carried out to understand how electric motors work and to learn how to calculate the typical benefits of an electric vehicle by analyzing consumption and autonomy.

This elective course of Electric Traction and Electric Vehicles is part of the Electric Energy Systems intensification in the 4th year of the Degree in Industrial Technologies Engineering. Together, the three subjects that make up the intensification cover three fundamental pillars of the energy future: electric mobility, renewable generation with storage and use of data for the analysis, prediction and optimal management of generation and demand.

It is recommended to have passed Electrical Technology I and Electrical Technology II subjects before enrolling in this subject.

# 2. COMPETENCIAS

### Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

**CG1** - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

**CG2** - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

**CG3** - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

**CG4** - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

**CG5** - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

**CG9** - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

**CB2** - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

**CB5** - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

**TRU1** - Capacidad de análisis y síntesis.

**TRU2** - Comunicación oral y escrita.

**TRU3** - Capacidad de gestión de la información.

**TRU4** - Capacidad de aprendizaje autónomo.

**TRU5** - Capacidad para trabajar en equipo.

### Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

**CISEE1** - Conocimiento y capacidad para diseñar sistemas de tracción eléctrica y vehículos eléctricos.

### Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

**RA1**. Saber calcular y diseñar sistemas de tracción eléctrica.

**RA2**. Saber calcular y analizar los sistemas electromecánicos de los vehículos eléctricos y saber diseñar sus elementos de control.

**RA3**. Desarrollar proyectos en la temática específica de la materia.

# 3. CONTENIDOS

| Bloques de contenido | Total de horas de clases presenciales |
|---|---|
| **Tracción eléctrica:** Fundamentos y tecnologías de la tracción eléctrica<br><br>Cálculo y diseño de sistemas de tracción eléctrica. Diseño y control de motores eléctricos. Simulación y cálculo de prestaciones electromecánicas de motores. Curvas par-velocidad, y potencia-velocidad. Eficiencia en motores eléctricos.<br><br>Práctica 1: Análisis y simulación FEM de motores eléctricos. | 14 horas |
| **Vehículos eléctricos:** Fundamentos y tecnologías de la tracción eléctrica de vehículos eléctricos e híbridos. Cálculo de prestaciones de vehículos eléctricos. Motorizaciones y cadenas de tracción. Cálculo y diseño de sistemas de electromecánicos en vehículos eléctricos. Elementos de control en vehículos eléctricos. Gestión, recuperación y almacenamiento de energía en el vehículo. Baterías, inversores y sistemas auxiliares. Vehículos eléctricos de dos ruedas.<br><br>Práctica 2: Cálculo de prestaciones. | 34 horas |
| **Tracción eléctrica de ferrocarriles:** Sistema eléctrico ferroviaria, energización y catenaria. Sistemas de tracción y frenado ferroviarios. Sistemas de control en tracción ferroviaria. | 8 horas |

Horas de trabajo propio del estudiante: 92h.

# 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

## 4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

| | |
|---|---|
| Número de horas presenciales: | 58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación) |
| Número de horas del trabajo propio del estudiante: | 92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes) |
| Total horas | 150 |

## 4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Para la adquisición de las competencias citadas se emplearán los siguientes métodos de enseñanza-aprendizaje:
Clases magistrales/expositivas.
Clases de resolución de problemas.
Prácticas de laboratorio.
Seminarios y tutorías.
Trabajo y estudio personal. Visitas a entornos industriales.
Pruebas, ejercicios y problemas de seguimiento.
Así mismo, se podrán emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación como apoyo a las actividades formativas (uso del material disponible en la página web, información a través de red de Internet, foros y correo electrónico, materiales disponibles en las plataformas de teleformación, etc.), si los profesores responsables lo estiman oportuno.

Se realizará una visita obligatoria a instalaciones industriales relacionadas con la asignatura.

# 5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

## 5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

### Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

Puesto que la materia de la asignatura tiene, principalmente, un enfoque práctico relacionado con los vehículos eléctricos, el sistema de evaluación será basado en las entregas de los ejercicios prácticos.

Siguiendo esa línea, las principales herramientas de evaluación serán:

1. **Entregables de Laboratorio (PL).** Realización de prácticas de laboratorio y entrega de las

correspondientes memorias. La evaluación considerará la observación sistemática, donde el profesor registrará las principales dificultades y habilidades observadas en cada alumno, y la realización de una memoria única por práctica, por parte de cada uno de los grupos de alumnos que la hayan realizado.

2. **Trabajo del de vehículos eléctricos (TF).** Se evaluará la realización de un anteproyecto relacionado con el diseño de un vehículo eléctrico.

Los estudiantes deberán asistir al 100% de las sesiones de laboratorio y entregar los informes correspondientes a todas las prácticas de laboratorio. Se habilitarán sesiones de recuperación para aquellos estudiantes que no hayan asistido a alguna de las sesiones y lo justifiquen documentalmente. Los estudiantes entregarán los informes de las prácticas de laboratorio siguiendo el calendario establecido.

Se realizará una visita, pendiente de confirmación en cada curso, que será de obligada asistencia para poder ser evaluado en convocatoria ordinaria.

Además, los estudiantes presentarán un trabajo final de vehículos eléctricos cuyos requisitos y contenidos serán definidos por el profesor.

Evaluación final:

En el caso de evaluación final, los elementos de evaluación a emplear serán los siguientes:

1. **Prueba Evaluación Final (PEF).** Prueba de respuesta corta o de tipo test sobre los contenidos teóricos-prácticos de la asignatura.

### Convocatoria extraordinaria

El procedimiento de convocatoria extraordinaria, tanto en evaluación continua extraordinaria como en evaluación final extraordinaria, será el mismo que el descrito para la evaluación final en la convocatoria ordinaria.

## 5.2. EVALUACIÓN

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

**CE1**: Que se comprendan los conceptos e ideas básicas de cada uno de los bloques de contenidos.

**CE2:** Que se demuestren conocimientos extensos sobre los fundamentos de tracción eléctrica.

**CE3**: Que se demuestre conocimientos extensos sobre vehículos eléctricos y sea capaz de calcular algunas prestaciones básicas.

### INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Entregables de Laboratorio (PL):** Entregas de resultados y conclusiones de las prácticas propuestas a lo largo de la asignatura. Se propondrán 2 conjuntos de prácticas.
- **Trabajo de vehículos eléctricos (TF).** Se evaluará la realización de un anteproyecto relacionado con el diseño de un vehículo eléctrico.
- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con cuestiones teorico-prácticas que sólo deberán realizar aquellos alumnos que opten por la evaluación final.

### CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 y CG9; CB2 y CB5;, CTRU1 a CTRU5, CISEE1 | RA1 | CE1, CE2 | PL1 | 30% |
| CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 y CG9; CB2 y CB5; CTRU1 a CTRU5, CISEE1 | RA2 | CE1, CE3 | PL2 | 30% |
| CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 y CG9; CB2 y CB5; CTRU1 a CTRU5, CISEE1 | RA3 | CE1, CE2, CE3 | TF | 40% |

Se otorgará la calificación de "No presentado" a quien habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua no presente alguno de los entregables de laboratorio o el anteproyecto.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| CG1, CG2, CG3, CG4, CG5 y CG9; CB2 y CB5;, CTRU1 a CTRU5, CISEE1 | RA1, RA2 y RA3 | CE1, CE2, CE3 | PEF | 100% |

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria, tanto en evaluación continua extraordinaria como en evaluación final extraordinaria, se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación final ordinaria.

*La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.*

*En coherencia con el valor de la igualdad de género, todas las menciones y denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se efectúan en género masculino cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.*

# 6. BIBLIOGRAFÍA

## 6.1. Bibliografía básica


- Fullea et al. El vehículo eléctrico. Tecnología, desarrollo y perspectivas de futuro. McGraw Hill-EVE-Iberdrola, Serie Electro
  Tecnologías, Nº 15, 1997. ISBN 84-481-1201-6
- Kwang Hee Nam, AC MOTOR CONTROL AND ELECTRICAL VEHICLE APPLICATIONS (Segunda), CRC Press
- Aparicio. Ingeniería del transporte, Ed. CIE Dossat, 2008.

- Bowersox, Introduction to transportation, Ed. Macmillan, 1981.
- Gartner, Transportation and traffic Theory, Elsevier, 1987.
- Transport accident costs and the value of safety, Bruselas, European Transport Safety Council,1997.


## 6.2. Bibliografía complementaria

## NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.